

ATELIER DÉBUTANTS • DATA & TECH

Bases de Données & SQL

Comprendre, structurer et interroger le cœur de toutes les applications modernes.



Les Concepts Clés



Le Langage SQL



Pratique & Quiz

Où trouve-t-on des BDD ?



Netflix & Streaming

Stocke des millions de films, profils utilisateurs, historiques de visionnage et recommandations personnalisées.



E-Commerce

Gère le catalogue produit, les stocks en temps réel, les paniers d'achat et l'historique des commandes.



Réseaux Sociaux

Enregistre les publications, commentaires, likes, ainsi que le réseau d'abonnements entre utilisateurs.



Secteur Bancaire

Assure la traçabilité des comptes, des soldes et garantit la sécurité absolue de chaque transaction.

L'Analogie du Meuble



1. L'Armoire

= La Base de Données

Le meuble complet. C'est le conteneur global qui abrite l'ensemble des informations structurées de votre projet.



2. Le Tiroir

= La Table

Un compartiment dédié à un sujet précis. Exemple : un tiroir "Clients", un tiroir "Commandes", un tiroir "Produits".



3. La Fiche

= La Ligne (Record)

Une fiche individuelle rangée dans le tiroir. Elle contient toutes les informations relatives à une seule entité.

Structure d'une Table

Comprendre l'Organisation

-  **Colonnes (Champs)** : Définissent le type d'information stockée (Nom, Email, Âge).
-  **Lignes (Enregistrements)** : Représentent chaque donnée concrète enregistrée.
-  **L'ID Unique (Clé Primaire)** : Un identifiant garanti unique pour chaque ligne (ex: ID1, ID 2).

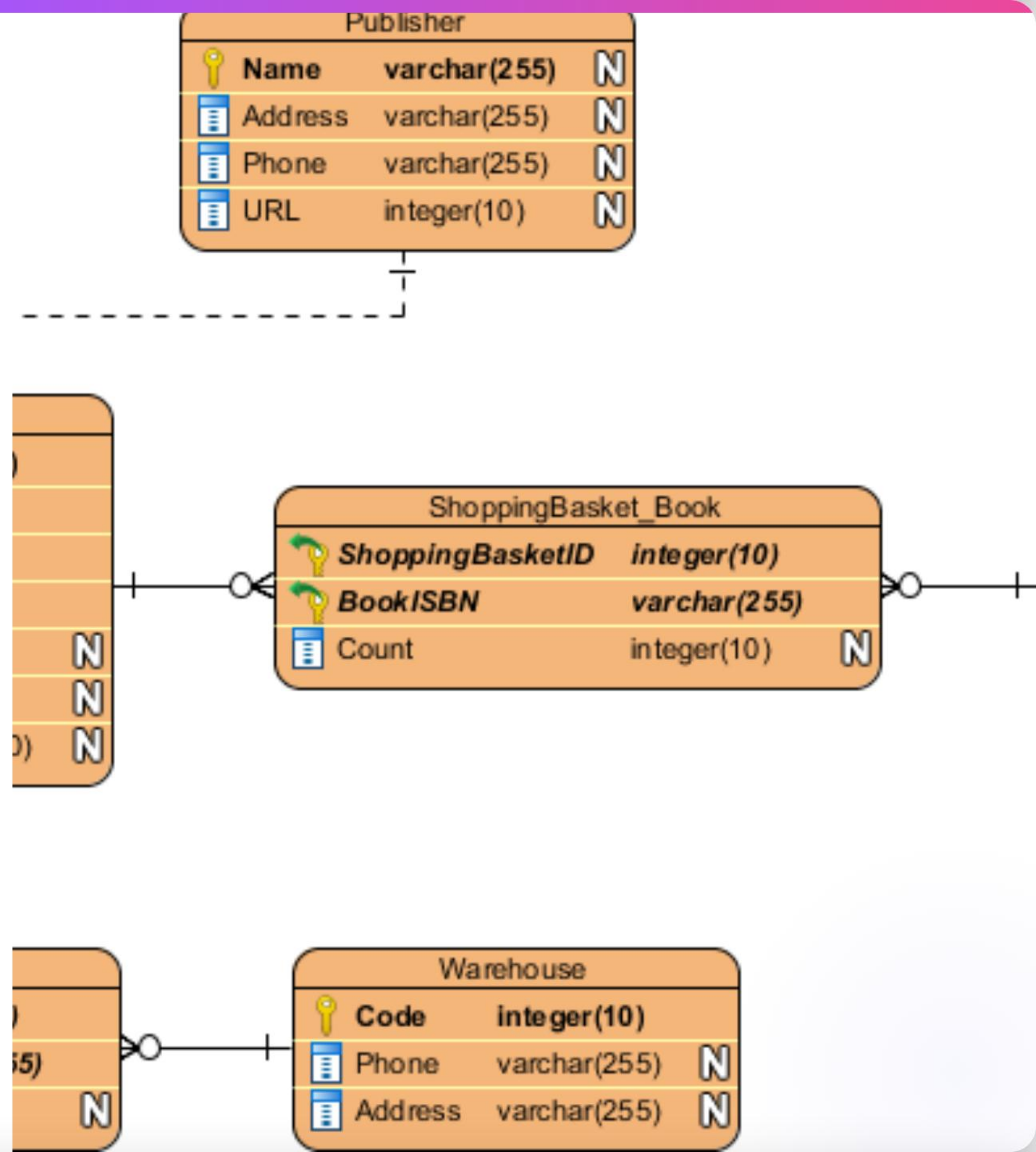
Exemple : Table utilisateurs

id 	nom	email	ville
1	Alice Martin	alice@email.fr	Paris
2	Bob Bernard	bob@email.fr	Lyon
3	Charlie Dupont	charlie@email.fr	Lille

Le Diagramme Relationnel

Le **diagramme relationnel** est le plan d'architecte de votre base de données.

-  **Lier les tables** : Il indique comment la table *Commandes* est reliée à la table *Clients*.
-  **Clés Étrangères (FK)** : Permettent d'associer l'ID d'un client à ses commandes sans répéter toutes ses coordonnées.
-  **Éviter les doublons** : Structure optimale garantissant l'intégrité des informations.



>_ Le Langage SQL

DÉFINITION

SQL = Structured Query Language

Créé dans les années 1970, c'est le langage standard universellement utilisé pour interagir avec les bases de données relationnelles (MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server).

Comment cela fonctionne ?

Votre application envoie une **requête textuelle** à la base de données qui lui retourne le résultat exact.

```
SELECT * FROM clients;
```

→ Ordre clair et lisible en anglais quasi-naturel.

La commande SELECT

La commande **SELECT** sert à lire et afficher des données depuis une table.

1. Sélectionner TOUTES les colonnes

L'astérisque (*) permet de tout récupérer :

```
-- Récupère toutes les lignes et colonnes  
SELECT * FROM utilisateurs;
```

2. Sélectionner des colonnes PRÉCISES

Plus rapide et économe en mémoire :

```
-- Récupère uniquement le nom et l'email  
SELECT nom, email FROM utilisateurs;
```

▼ La commande WHERE

La clause **WHERE** filtre les résultats pour n'afficher que les lignes répondant à des critères.

Filtrer par Texte

Utilisez des guillemets pour les valeurs de texte :

```
SELECT * FROM utilisateurs  
WHERE ville = 'Paris';
```

Filtrer par Nombre ou Condition

Opérateurs numériques (>, <, >=, !=):

```
SELECT nom, age FROM utilisateurs  
WHERE age ≥ 18;
```

Actions CRUD & Quiz Bilan

Les 3 autres actions clés (CRUD)

-  **INSERT INTO** : Ajouter de nouvelles données.
ex: `INSERT INTO clients (nom) VALUES ('Marc');`
-  **UPDATE** : Modifier des données existantes.
ex: `UPDATE clients SET ville='Lyon' WHERE id=1;`
-  **DELETE** : Supprimer des enregistrements.
ex: `DELETE FROM clients WHERE id=3;`

QUIZ RAPIDE

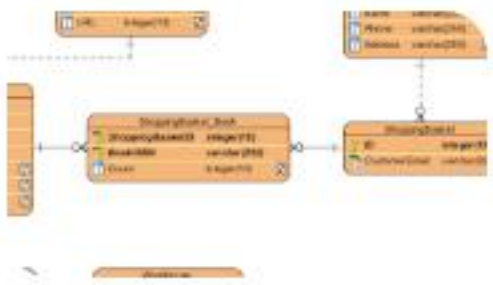
Quelle commande permet d'extraire des données ?

A) `FETCH * FROM table`

✓ B) `SELECT * FROM table`

C) `GET DATA FROM table`

Image Sources



<https://cdn-images.visual-paradigm.com/guide/data-modeling/what-is-erd/01-entity-relationship-diagram.png>

Source: www.visual-paradigm.com